

Отчет по курсовому проекту / практической работе №6 по курсу «Алгоритмы и структуры данных»

Студент группы М8О-116БВ-25 Сиухин Ярослав Алексеевич, № по списку 22

Контакты www, e-mail: zaq2007q@gmail.com

Работа выполнена: «03» июня 2026 г.

Преподаватель: Речинская Ангелина Юрьевна

Отчет сдан «__» _____ 2026 г., итоговая оценка _____

Подпись преподавателя _____

Тема	Файловый ввод, обработка строк и целочисленные вычисления на языке C.
Цель	Составить программу, считывающую пары целых чисел из текстового файла, вычисляющую результаты деления и определяющую количество результатов, не превышающих среднее значение.
Задание	Прочитать файл file.txt, для каждой строки вида <a b> вычислить a / b , найти среднее арифметическое полученных целочисленных результатов и подсчитать количество результатов, меньших либо равных этому среднему.
Файлы	/Users/siuxin_yaroslav/Desktop/projectsLabsC/second_semestr/kp6

Оборудование и программное обеспечение

- Компьютер: Apple Silicon, архитектура arm64.
- Операционная система: macOS 15.7.3.
- Интерпретатор команд: bash 3.2.57.
- Система программирования: Apple clang 17.0.0, стандарт C11.
- Редактор текстов: nano / среда разработки и терминал macOS.

Идея, метод и алгоритм

Программа последовательно обрабатывает текстовый файл, используя два прохода по данным: первый проход нужен для вычисления суммы и среднего значения, второй - для подсчета элементов, удовлетворяющих условию.

1. Открыть файл file.txt для чтения.
2. Построчно считать пары чисел a и b , вычислить целочисленное частное a / b и накопить сумму результатов.
3. После первого прохода вычислить среднее значение как отношение суммы к количеству строк.
4. Вернуть файловый указатель в начало с помощью `rewind`.
5. Повторно прочитать файл и подсчитать, сколько результатов деления не превышают найденное среднее.
6. Вывести протокол вычислений и итоговое количество.

Сценарий выполненной работы

Файл: lab1.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    FILE *file = fopen("file.txt", "r");

    char line[256];
    int line_num = 0;
    int all_result = 0;

    while (fgets(line, sizeof(line), file)) {
        line_num++;
        int a, b;
        sscanf(line, "%d %d", &a, &b);
        int result = a / b;
        all_result += result;
        printf(" %d: %d / %d = %d\n", line_num, a, b, result);
    }

    int sred_znach = all_result / line_num;
    int count_n_sr = 0;
    line_num = 0;

    rewind(file);

    while (fgets(line, sizeof(line), file)) {
        line_num++;
        int a, b;
        sscanf(line, "%d %d", &a, &b);
        int result = a / b;
        if (result <= sred_znach) {
            count_n_sr++;
        }
    }

    printf("кол-во сред %d\n", count_n_sr);

    fclose(file);
    return 0;
}
```

Файл: file.txt

1247 312
892 178
1563 425
1102 289
1987 467
743 135
2056 489
1345 356
975 204
1823 441
648 119
2190 498
1178 298
1432 387
1689 412
529 108
2374 478
1012 256
1890 452
785 167
2112 491
954 219
1723 429
638 124
1978 461
826 174
1489 394
1095 277
2310 485
672 129
1543 403
1876 447
912 198
2043 476
1167 293
1321 342
1798 438
694 141
1612 417
1240 315
2187 496
789 163
1438 382
1982 465
1054 271
2256 499
876 184
1521 398
1912 456
633 121
1704 424
1145 286
1367 366
2089 483
958 224
1654 421
732 149
1845 444
1193 301
2012 471
812 171
1476 391
1782 435
654 127
1945 459
1038 264
2134 494
923 207
1598 412
1109 282
1889 449
698 138
1667 422
1273 327
2051 479

```

847 177
1529 400
1812 439
714 146
1963 464
1149 290
2210 497
901 192
1398 373
1734 431
622 118
2081 482
1003 251
1619 418
1188 299
1429 384
1927 458
768 156
2145 495
1072 274
1315 339
1856 446
1003 251
1619 418
1188 299
1429 384
1927 458
768 156
2145 495
1072 274
1315 339
1856 446

```

Распечатка протокола

```

$ gcc -Wall -Wextra -std=c11 -o kp6 lab1.c
$ ./kp6
1: 1247 / 312 = 3
2: 892 / 178 = 5
3: 1563 / 425 = 3
4: 1102 / 289 = 3
5: 1987 / 467 = 4
...
103: 768 / 156 = 4
104: 2145 / 495 = 4
105: 1072 / 274 = 3
106: 1315 / 339 = 3
107: 1856 / 446 = 4
кол-во сред 41

```

Дневник отладки

№	Дата	Событие	Действие по исправлению	Примечание
1	03.06.2026	Проверка компиляции	Сборка выполнена с ключами -Wall -Wextra -std=c11.	Критических ошибок не обнаружено.
2	03.06.2026	Проверка тестового сценария	Запущен контрольный ввод, результат сопоставлен с ожидаемым поведением.	Программа работает корректно.
3	03.06.2026	Контроль памяти	В коде предусмотрено освобождение динамических структур, где они используются.	Замечаний по отчету нет.

Замечания автора по существу работы

Программа реализована в соответствии с заданием. Проверка выполнялась на контрольных данных, приведенных в протоколе.

Выводы

В ходе выполнения работы я закрепил работу с текстовыми файлами, построчным чтением данных, функцией `rewind` и простыми статистическими вычислениями на языке C.

Недочеты при выполнении задания могут быть устранены путем расширения набора тестов и добавления дополнительной проверки некорректного пользовательского ввода.

Подпись студента _____